MÓDULO 4

Cerraduras Cruciformes

Técnicas de apertura para cerraduras
con cilindro cruciforme de arrimar y embutir

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Cilindros multipunto, palancas de accionamiento y métodos de perforación

Contenido del Módulo

1. Introducción a las Cerraduras Cruciformes

- Características del sistema cruciforme
- Tipos: de arrimar y de embutir

2. Apertura de Cruciforme de Arrimar

- Retiro del bocallave
- Perforación sobre el ojo de llave
- Localización de la estrella del mecanismo
- Manipulación del pasador con destornillador

3. Apertura de Cruciforme de Embutir

- Perforación sobre el cilindro
- Localización del puente
- Destrabe del sistema del pasador

4. Métodos Alternativos

- Ganzuado del cilindro
- Entrada por arriba del cilindro
- Rotura de los pernos
- Rotura total o parcial del cilindro

1 Introducción

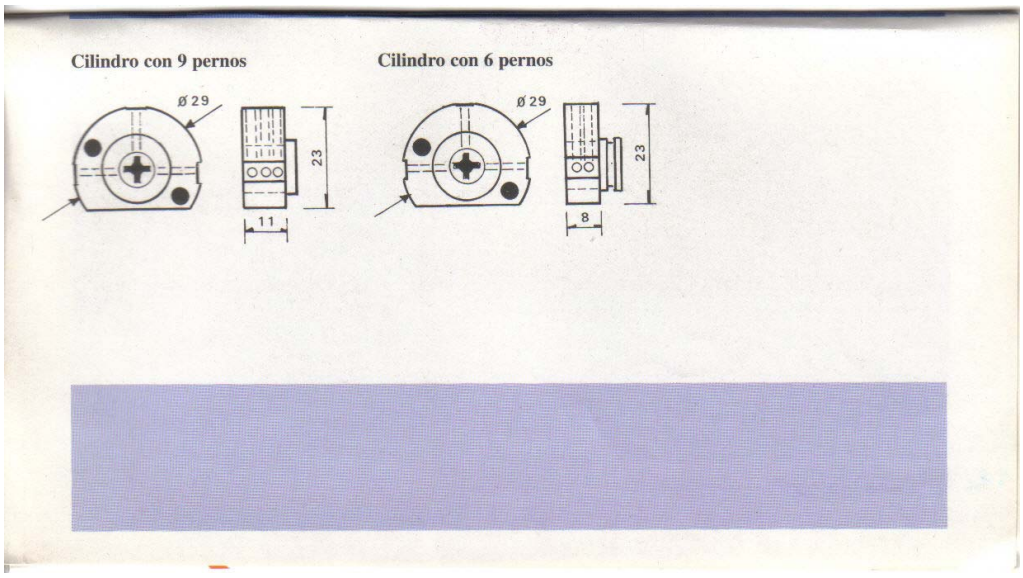
Características del sistema cruciforme

Las cerraduras cruciformes son un tipo de sistema de seguridad que utiliza un cilindro con bocallave en forma de cruz. Este diseño permite alojar pernos en múltiples direcciones (generalmente 6 o 9 pernos), lo que las hace más resistentes a las técnicas convencionales de ganzuado que los cilindros estándar.

Se encuentran disponibles en dos variantes principales: la cruciforme **de arrimar** (montada en la superficie de la puerta) y la cruciforme **de embutir** (alojada dentro del cuerpo de la puerta, como una cerradura convencional). Ambas comparten el mismo tipo de cilindro, pero difieren en el método de apertura cuando se ha perdido la llave.

En este tipo de sistemas, cuando se debe realizar una apertura por pérdida de la llave, generalmente se procederá directamente a romper la cerradura, dado que el ganzuado de cilindros cruciformes es considerablemente más difícil que el de cilindros convencionales.

Cerradura cruciforme con cilindro multipunto y juego de llaves



Cilindro con 9 pernos y cilindro con 6 pernos — Dimensiones

NOTA

La cantidad de pernos del cilindro (6 o 9) determina el nivel de seguridad de la cerradura. Los modelos de 9 pernos ofrecen mayor resistencia a la manipulación, pero el procedimiento de apertura por perforación es similar en ambos casos.

2 Cruciforme de Arrimar

Apertura por perforación del mecanismo

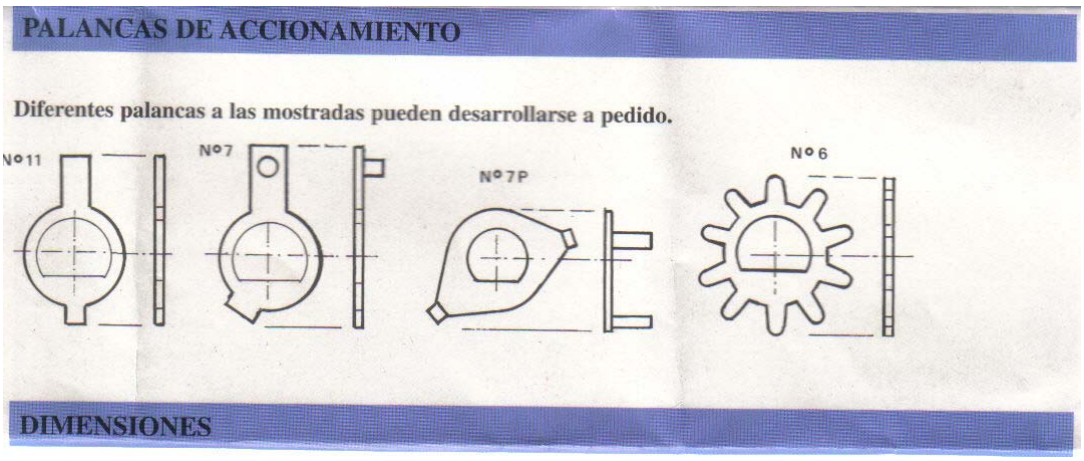
La cruciforme de arrimar es un cerrojo montado sobre la superficie de la puerta. Para realizar la apertura de este modelo cuando se ha perdido la llave, el procedimiento consiste en acceder al mecanismo interno mediante perforación.

Procedimiento de Perforación

Como primer paso, se debe retirar el bocallave. Luego se procede a realizar un agujero por encima del ojo de llave, que deberá estar ubicado justo en el centro.

Es conveniente comenzar la perforación con una mecha de diámetro pequeño para luego ir agrandando progresivamente con mechas de mayores dimensiones. Aplicando este procedimiento se llega más rápido al lugar deseado y con mayor precisión.

La cavidad resultante deberá ser lo más recta posible, en línea directa. El objetivo de este método es alcanzar la **estrella del mecanismo**, que es la pieza que traba directamente al pasador. Al romper la estrella, se libera el pasador.



Palancas de accionamiento — Diferentes modelos disponibles (Nº11, Nº7, Nº7P, Nº6)

Localización del Pasador

Una vez realizada la perforación, con la ayuda de una linterna se mira hacia el interior buscando visualizar los dientes del pasador.

Si no se logran distinguir los dientes, esto se debe a que la mecha no perforó completamente hasta la zona del pasador. En ese caso, es posible ver toda la zona plateada del mecanismo, pero se debe buscar específicamente los dientes de la corredera como punto de referencia.

Manipulación del Pasador

Con la ayuda de un destornillador, se lo introduce a través del orificio hasta hacer contacto con el pasador. Una vez en posición, se enganchan los dientes del mismo y se corre hacia el lado de apertura.

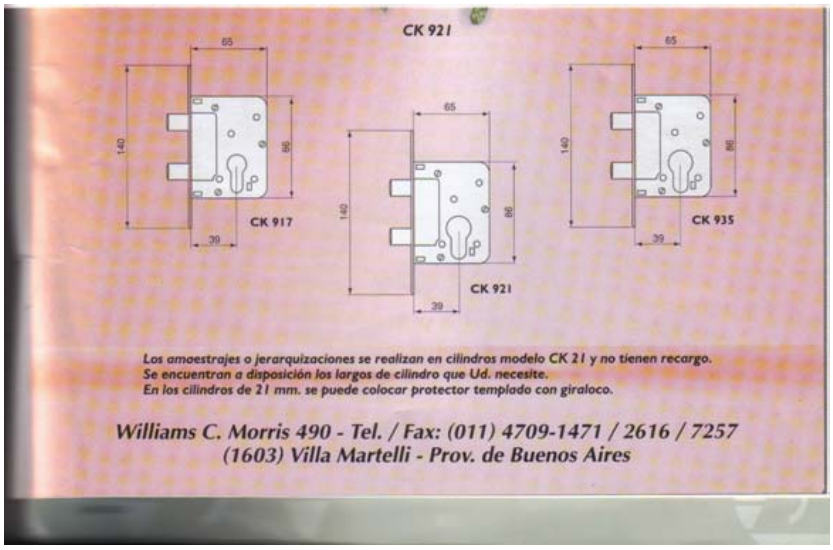
IMPORTANTE

Rompiendo la estrella se libera el pasador. La estrella se encuentra oculta entre el ojo de llave y el pasador. Es fundamental que la perforación sea centrada y en línea recta para alcanzar esta pieza con precisión.

3 Cruciforme de Embutir

Apertura accediendo al puente del mecanismo

La cruciforme de embutir es un cerrojo que se encuentra alojado dentro de la puerta, de manera similar a una cerradura convencional. El procedimiento de apertura difiere del modelo de arrimar en cuanto al punto de acceso al mecanismo interno.



Modelos de cerrojo cruciforme de embutir — CK 917, CK 921 y CK 935

Procedimiento de Apertura

Para realizar este tipo de apertura, se debe hacer un agujero justo arriba del cilindro, de manera similar al procedimiento para el modelo de arrimar.

Una vez realizado el orificio, con la ayuda de una linterna se observa el interior. Este es un paso fundamental antes de realizar cualquier tipo de manipulación. Lo que se necesita localizar es la posición del **puente** del mecanismo.

Si no se logra ver el puente, se debe realizar otro agujero de mayor diámetro para obtener mejor visualización del interior.

Destrabe del Sistema

Cuando se haya ubicado el puente, el procedimiento es simple: se debe levantarlo para que destrabe el sistema del pasador. Antes de soltarlo, con el mismo destornillador se corre el pasador hacia el interior para completar la apertura.

NOTA

A diferencia del modelo de arrimar (donde se rompe la estrella), en el modelo de embutir se trabaja levantando el puente. El principio es el mismo: liberar el mecanismo que traba el pasador para poder desplazarlo.

4 Métodos Alternativos

Opciones progresivas cuando la perforación no es viable

Si por falta de experiencia o por las condiciones particulares de la cerradura no se logra realizar la apertura mediante los métodos de perforación descritos anteriormente, se pueden aplicar las técnicas aprendidas en módulos anteriores, siguiendo un orden progresivo de complejidad:

1. Ganzuado del Cilindro

Como primera alternativa, se intenta abrir el cilindro cruciforme mediante ganzúas. Si bien el cilindro cruciforme presenta mayor dificultad que los cilindros convencionales debido a la disposición de sus pernos en múltiples ejes, un cerrajero experimentado puede lograr la apertura con las herramientas adecuadas.

2. Entrada por Arriba del Cilindro

Se realiza un orificio por encima del cilindro para acceder directamente al mecanismo interno, como se describió en las secciones anteriores. Este método permite evitar el cilindro por completo y trabajar directamente sobre la estrella o el puente.

3. Rotura de los Pernos

Mediante la perforación directa del cilindro, se destruyen los pernos que impiden el giro del mecanismo. Una vez eliminados los pernos, el cilindro puede girar libremente permitiendo la apertura de la cerradura.

4. Rotura Total o Parcial del Cilindro

Como último recurso, se procede a la destrucción total o parcial del cilindro. Este es el método más invasivo y solo debe aplicarse cuando todos los anteriores han fallado. Implica el reemplazo completo del cilindro y posiblemente de la cerradura.

IMPORTANTE — AVISO

Estos métodos deben aplicarse en orden progresivo, comenzando siempre por el menos invasivo. Cada escalón implica mayor daño a la cerradura y mayor costo de reparación para el cliente. El cerrajero profesional debe evaluar cuál es el método más adecuado según cada situación particular.

CONSEJO PROFESIONAL

Antes de proceder con cualquier método de apertura, es recomendable tener a mano un cilindro de repuesto del mismo modelo para poder ofrecerle al cliente la reparación inmediata. Esto demuestra profesionalismo y permite completar el servicio en una sola visita.